

摘要：

为解决美国AI庞大的电力需求并规避贸易壁垒，马斯克计划向中国采购29亿美元光伏设备，拟建200GW产能。此举将使他把持未来AI电力“话语权”，迫使中国光伏企业从输出终端产品转为输出设备与技术，丧失电池组件主导权，深刻重塑中国光伏行业格局。

马斯克的光伏计划，正式拉开序幕。

近日，媒体报道，特斯拉计划向多家中国光伏设备企业采购总价值约29亿美元的生产设备，并被中国企业证实。

按照马斯克的此前构想，特斯拉及SpaceX计划未来三年分别在美国新建年产100GW光伏产能，合计200GW。

细思极恐。

一旦这个计划达成，特斯拉及SpaceX有望超越一众中国光伏巨头，成为全球最大的光伏电池/组件集团，马斯克也有望成为未来全球光伏行业老大，势必对中国光伏产业格局产生深远影响。

这不是设想，正在开始落地。

01 诱人的美国AI电力需求

AI数据中心电力需求，毋庸置疑。

作为AI主战场的美国，电力需求更是庞大。

但是，受制于电力系统的不完善和电力价格的高企，AI数据中心电力长期很难依靠公共电网和天然气发电，电力已经成为制约美国AI发展的主要障碍。

这是中国市场难以想象的。

AI电力问题，在美国更加敏感，迫在眉睫。

近期，亚马逊、谷歌、OpenAI、Meta、微软、甲骨文、xAI等七家科技公司承诺，新建AI数据中心自建专属电力供应，将激增的能源成本内部化，避免对电网及大众消费者造成冲击。

AI增量电力，就像GPU一样，已经成为确定性需求，谁能解决美国AI电力问题，谁就拥有AI时代的石油。

对于AI电力需求而言，天然气发电成本太高，核电资源短期重启有限，光伏有望成为美国AI产业的重要支撑。

如果光伏能够在AI电力需求中占据一席之地，甚至占据主导，那么就能分享这个巨大的增量蛋糕，并有望开启光伏行业下半场。

这个历史机遇，马斯克自然不会放过。



02 突破光伏贸易壁垒

但是，光伏“入美”，并不容易。

美国电力困境，本质是贸易壁垒，AI时代更加突出。

马斯克也承认，通过SpaceX在太空搞光伏的一个重要因素是美国关税太高，没法像中国一样大规模、低价格部署地面光伏及储能，以满足爆发式增长的AI能源需求。

今年达沃斯论坛的发言中，马斯克对中国的太阳能优势也十分羡慕，溢于言表。

2025年，美国新增光伏装机43.2GW，累计装机约279GW。相对而言，中国光伏累计装机超过1200GW，消纳已经“头疼”，产能更是“过剩”。

如果中国的廉价光伏系统可以铺满美国大地，相信中国人一定可以把美国的电力成本干到跟中国一样便宜。

对于很早就提出“光伏-储能-电动汽车”业务构想的马斯克而言，并不需要太多认知提升，就给出了自己“超凡脱俗”的解决方案。

第一个方案是，立足美国地面，突破贸易壁垒，在美国建立光伏制造产能，以满足美国本土光伏发电需求，这个任务主要交给“光伏-储能-电动汽车”模式成熟的特斯拉。

第二个方案是，创建太空光伏，通过太空光伏发电在太空建立AI算力中心或者将太空光伏发电传回地球，这个任务主要交给正在大力推动商业航天普及的SpaceX。

2026年1月31日，SpaceX曾披露一项庞大的轨道数据中心建设计划，拟在近地轨道部署最多100万颗卫星，并以光伏为主要能源。

从地面到太空，这就有了特斯拉和SpaceX各自100GW的光伏产能计划。

马斯克庞大的光伏计划，本质是突破贸易壁垒。

03 把持未来“话语权”

庞大，脆弱，敏感，紧迫……

谁拥有了美国AI电力市场，谁就更具“话语权”。

如果没有庞大的AI电力需求，或者没有贸易壁垒的冲突，这一切问题就不存在了。

当AI电力需求，撞上贸易冲突，这才有了当下的“怪相”，这也为马斯克创造了又一个巨大的商业机会，包括“太空光伏”这个超级构想。

要用光伏解决AI电力问题，离不开中国。

当前，美国贸易壁垒主要针对光伏组件、电池、硅片及硅料，并不涉及光伏设备，这与美国“重振制造业”的战略是一致的。

特斯拉或SpaceX通过采购中国光伏设备并引入中国光伏技术，自建光伏产能，规避贸易壁垒，似乎是当前最为合理的一个方案。



如今，作为美国本土自动化生产能力翘楚的特斯拉，开启100GW光伏产能，不仅购买设备，还引入技术，尤其是管理，有传言说特斯拉跟某中国头部TOPCon组件企业正在洽谈技术合作。

通过突破贸易壁垒，马斯克依靠特斯拉及SpaceX成熟的本土化生产优势，巧妙地将中国领先的光伏生产能力与美国紧迫的AI电力需求相结合，进而把持了未来光伏在AI电力领域的“话语权”，甚至重新定义光伏在AI电力领域的应用逻辑。

堪称完美。

04 改变中国光伏企业全球分工

中国企业全球分工“微妙变化”。

在“马斯克”模式下，作为全球光伏行业引领者，中国不再是出售终端产品，而是输出生产能力，不仅是设备，还有技术，甚至管理。

因此，主角将不再是电池或组件企业，而是设备或技术企业。换言之，利好设备及技术公司，对组件及电池片等企业并不友好。

其实，这个景象并不陌生。

去年11月，阿特斯重组其美国电池片及组件业务，中国主体持有24.9%权益，海外主体持有75.1%权益。

这算是拥抱美国市场的另一个样本了，殊途同归。

如果光伏组件及核心部件受制于贸易壁垒，必须将其产能落在美国，并占据75%以上权益，那么在这个规则下，中国企业可以输出设备、技术及管理，还最多可以享受25%权益。

但是，这也意味着中国光伏企业在全球分工中的角色发生了微妙变化，尤其是放弃了电池及组件的主导权。

知微见著。

在AI时代，谁拥有更大的AI数据中心电力需求资源，谁就掌控了光伏行业“话语权”，不仅包括产能，甚至还包括AI时代的技术路线。

比如，如果马斯克团队推崇TOPCon、HJT及钙钛矿，那么我们一直坚信的BC技术又当如何。

细思极恐。

当然，还有一个路径，就是大力发展我国的AI算力产业，将廉价的电力转化成廉价的算力，以Token方式出口，只有在AI算力方面赢得美国，才有可能在AI电力方面占据“话语权”，但这个竞争力主要是AI算力行业决定的，不是光伏行业所能决定的，这就是另外一个话题了。

不管怎样，这将深刻影响中国光伏产业格局。AI已来，在新的潮流面前，我们需要思考，如何适应新变化，又如何加以应对。

光伏行业又到了一个十字路口。



本文来源：[Mr蒋静的资本圈](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码
免费领取



限免

232 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论